

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N02

Proportions, pourcentages et évolutions

Première STMG — Mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? On commence toujours par identifier la valeur de référence. Pour une évolution, on traduit le taux en coefficient multiplicateur avant de calculer. Les calculs sont détaillés et les interprétations sont rédigées afin de pouvoir reprendre la méthode sans aide extérieure.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Trois réflexes doivent devenir automatiques :

1. une proportion est toujours un quotient $\frac{\text{partie}}{\text{tout}}$;
2. une évolution de taux t se traduit par le coefficient multiplicateur $1 + t$;
3. des évolutions successives se composent en **multipliant** les coefficients, jamais en additionnant directement les pourcentages.

A — Réactivation et automatismes

Exercice 1

CAL

Énoncé Écrire sous forme décimale puis en pourcentage :

$$\frac{1}{4}; \quad \frac{3}{5}; \quad \frac{7}{20}; \quad 0,085.$$

Méthode Pour passer d'une fraction à une écriture décimale, on effectue la division. Pour passer d'une écriture décimale à un pourcentage, on multiplie par 100.

$$\frac{1}{4} = 0,25 = 25\%, \quad \frac{3}{5} = 0,6 = 60\%, \quad \frac{7}{20} = 0,35 = 35\%.$$

Enfin,

$$0,085 \times 100 = 8,5,$$

donc $0,085 = 8,5\%$.**Erreur type / vigilance** Un pourcentage est une autre écriture d'un nombre. Ainsi $8,5\% = 0,085$, et non 8,5.**Conclusion.** $\frac{1}{4} = 25\%$, $\frac{3}{5} = 60\%$, $\frac{7}{20} = 35\%$ et $0,085 = 8,5\%$.

Exercice 2

CAL

Énoncé Calculer mentalement : 10 % de 340 ; 25 % de 80 ; 5 % de 600 ; 120 % de 50.**Méthode** On utilise des pourcentages repères : $10\% = \frac{1}{10}$, $25\% = \frac{1}{4}$, $5\% = \frac{1}{20}$ et $120\% = 1,2$.

- 10 % de 340 : $340 \div 10 = 34$.
- 25 % de 80 : $80 \div 4 = 20$.
- 5 % de 600 : $600 \div 20 = 30$.
- 120 % de 50 : $1,2 \times 50 = 60$.

Conclusion. 34; 20; 30; 60.

Exercice 3

REP, CAL

Énoncé Compléter le taux décimal t et le coefficient multiplicateur (CM) pour $+18\%$, -7% , $t = 0,045$ et $t = -0,30$.

Méthode Une hausse de taux t a pour coefficient $1 + t$. Une baisse correspond à un taux négatif.

Évolution	t	CM
$+18\%$	0,18	1,18
-7%	$-0,07$	0,93
$+4,5\%$	0,045	1,045
-30%	$-0,30$	0,70

Erreur type / vigilance Pour une baisse de 30% , le coefficient est $1 - 0,30 = 0,70$, pas $-0,30$.

Conclusion. Les coefficients sont respectivement 1,18, 0,93, 1,045 et 0,70.

Exercice 4

CAL, RAI

Énoncé Choisir un ordre de grandeur : 19 % de 510 ; la valeur de 250 après une baisse de 12 % ; le coefficient associé à une hausse de 3 %.

Méthode On remplace mentalement par une valeur proche simple pour contrôler la vraisemblance.

- a) 20 % de 500 vaut 100, donc 19 % de 510 est de l'ordre de 100.
- b) Une baisse de 12 % enlève environ 30 à 250 : on obtient environ 220.
- c) Une hausse de 3 % correspond au coefficient $1 + 0,03 = 1,03$.

Conclusion. Les bonnes réponses sont 100, 220 et 1,03.

Exercice 5

REP, CAL

Énoncé Dans une classe de 32 élèves, 20 utilisent les transports en commun. Calculer la proportion, l'exprimer en pourcentage, puis déterminer 25 % de la classe.

Méthode La proportion est $\frac{\text{partie}}{\text{tout}}$. Pour calculer 25 % d'un effectif, on multiplie l'effectif par 0,25.

a) $p = \frac{20}{32} = \frac{5}{8} = 0,625$.

b) $0,625 = 62,5\%$. Ainsi, 62,5 % des élèves utilisent les transports en commun.

c) $0,25 \times 32 = 8$. Il y a donc 8 élèves dans 25 % de la classe.

Conclusion. La proportion vaut $0,625 = 62,5\%$, et 25 % de 32 vaut 8.

Exercice 6

CAL

Énoncé Une entreprise compte 54 cadres, soit 18 % de son effectif. Déterminer l'effectif total.

Méthode Si N désigne l'effectif total, alors 18 % de N vaut 54 : $0,18N = 54$.

On résout

$$0,18N = 54.$$

Comme $0,18 \neq 0$,

$$N = \frac{54}{0,18} = 300.$$

Erreur type / vigilance Il ne faut pas calculer 18 % de 54 : 54 est ici la partie connue, et l'on cherche le tout.

Conclusion. L'entreprise compte 300 salariés.

Exercice 7

RAI, COM

Énoncé La part des achats en ligne passe de 30 % à 36 %. Donner l'augmentation en points de pourcentage puis l'augmentation relative.

Méthode Les points de pourcentage comparent directement deux pourcentages. L'évolution relative compare l'écart à la valeur initiale.

L'écart absolu est

$$36 \% - 30 \% = 6 \text{ points de pourcentage.}$$

L'augmentation relative est

$$\frac{36 - 30}{30} = \frac{6}{30} = 0,20 = 20 \ \%.$$

Les deux nombres répondent donc à deux questions différentes : « de combien de points ? » et « de combien par rapport à la valeur de départ ? ».

Erreur type / vigilance Dire « hausse de 6 % » serait ambigu et, pour l'évolution relative, faux : la hausse relative est de 20 %.

Conclusion. La hausse est de 6 points de pourcentage, soit une augmentation relative de 20 %.

Exercice 8

REP, CAL

Énoncé Une valeur 200 augmente de 15 %, puis diminue de 20 %, pour aboutir à 184. Compléter les coefficients et le coefficient global.

Méthode On traduit chaque évolution par son coefficient puis on multiplie les coefficients.

Première étape :

$$200 \times 1,15 = 230.$$

Deuxième étape :

$$230 \times 0,80 = 184.$$

Le coefficient global vaut

$$1,15 \times 0,80 = 0,92.$$

Ainsi, passer directement de 200 à 184 revient à multiplier par 0,92, c'est-à-dire à subir une baisse globale de 8 %.

Conclusion. Coefficients : 1,15, 0,80, puis 0,92 globalement ; valeur intermédiaire : 230.

B — Applications directes

Exercice 9

CAL, COM

Énoncé Un article coûte 75 euros. Calculer son prix après une hausse de 8 %, puis après une remise de 24 % (deux situations indépendantes).

Méthode On multiplie le prix initial par le coefficient correspondant.

- a) Hausse de 8 % : $75 \times 1,08 = 81$. Le nouveau prix est 81 euros.
- b) Remise de 24 % : $75 \times (1 - 0,24) = 75 \times 0,76 = 57$. Le prix remisé est 57 euros.

Conclusion. Après hausse : 81 euros ; après remise : 57 euros.

Exercice 10

CAL

Énoncé Un prix passe de 48 euros à 54 euros. Calculer la variation absolue puis le taux d'évolution.

Méthode La variation absolue est $V_f - V_i$. Le taux d'évolution est $\frac{V_f - V_i}{V_i}$.

La variation absolue vaut

$$54 - 48 = 6 \text{ euros.}$$

Le taux d'évolution vaut

$$\frac{54 - 48}{48} = \frac{6}{48} = 0,125 = 12,5 \, \%.$$

Conclusion. Le prix augmente de 6 euros, soit de 12,5 %.

Exercice 11

CAL, RAI

Énoncé Après une hausse de 12 %, un abonnement coûte 44,80 euros. Retrouver son ancien prix.

Méthode Une hausse de 12 % signifie que le prix initial a été multiplié par 1,12. Pour remonter à l'ancienne valeur, on divise par ce coefficient.

Si P est l'ancien prix,

$$1,12P = 44,80,$$

donc

$$P = \frac{44,80}{1,12} = 40.$$

Erreur type / vigilance On ne retire pas simplement 12 % de 44,80 euros : les 12 % avaient été calculés sur l'ancien prix, pas sur le nouveau.

Conclusion. L'ancien prix était de 40 euros.

Exercice 12

MOD, CAL

Énoncé Un chiffre d'affaires de 86 000 euros diminue de 6 %. Donner le coefficient, le nouveau chiffre d'affaires et la variation en euros.

Méthode Une baisse de 6 % correspond au coefficient $1 - 0,06 = 0,94$.

$$86\,000 \times 0,94 = 80\,840.$$

La variation en euros est

$$80\,840 - 86\,000 = -5\,160.$$

Le signe négatif indique une diminution.

Conclusion. CM = 0,94 ; nouveau CA : 80 840 euros ; variation : -5 160 euros.

Exercice 13

CAL, COM

Énoncé Un prix HT de 125 euros est soumis à une TVA de 20 %. Calculer le prix TTC, puis retrouver le HT à partir du TTC.

Méthode HT $\rightarrow$ TTC : coefficient 1,20. Pour l'opération réciproque, on utilise l'inverse $\frac{1}{1,20}$.

Le prix TTC est

$$125 \times 1,20 = 150 \text{ euros.}$$

Pour revenir au HT :

$$150 \div 1,20 = 125.$$

Le coefficient direct est 1,20. Le coefficient réciproque est

$$\frac{1}{1,20} = \frac{5}{6} \approx 0,8333.$$

Conclusion. Prix TTC : 150 euros ; le retour au HT se fait en divisant par 1,20.

Exercice 14

REP, CAL

Énoncé Un site reçoit 48 000 visites et 1 920 achats en janvier, puis 54 600 visites et 2 457 achats en février. Calculer et comparer les taux de conversion.

Méthode Le taux de conversion est la proportion $\frac{\text{achats}}{\text{visites}}$.

En janvier :

$$\frac{1\,920}{48\,000} = 0,04 = 4\, \%$$

En février :

$$\frac{2\,457}{54\,600} = 0,045 = 4,5\, \%$$

Le taux augmente donc de 0,5 point de pourcentage, soit une hausse relative de $\frac{4,5-4}{4} = 12,5\, \%$.

Conclusion. Le taux de conversion passe de 4 % à 4,5 %.

Exercice 15

REP, CAL

Énoncé Le chiffre d'affaires trimestriel vaut, en milliers d'euros : $T1 = 100$, $T2 = 120$, $T3 = 108$. Calculer les taux successifs et le taux global.

Méthode Pour chaque évolution, on prend comme dénominateur la valeur au début de la période considérée.

De T1 à T2 :

$$\frac{120 - 100}{100} = 0,20 = 20 \%$$

De T2 à T3 :

$$\frac{108 - 120}{120} = -0,10 = -10 \%$$

Globalement, de T1 à T3 :

$$\frac{108 - 100}{100} = 0,08 = 8 \%$$

On retrouve aussi $1,20 \times 0,90 = 1,08$.

Conclusion. Évolutions : +20 %, puis -10 %, soit +8 % globalement.

Exercice 16

CAL, RAI

Énoncé Une quantité augmente de 20 %, puis diminue de 15 %. Calculer le coefficient et le taux globaux ; vérifier sur 100.

Méthode On multiplie les coefficients : 1,20 puis 0,85.

$$1,20 \times 0,85 = 1,02.$$

Le taux global est donc $1,02 - 1 = 0,02 = 2\%$. Avec 100 :

$$100 \longrightarrow 120 \longrightarrow 120 \times 0,85 = 102.$$

On retrouve bien une hausse globale de 2 sur 100.

Conclusion. Le coefficient global est 1,02 et le taux global est +2%.

Exercice 17

CAL

Énoncé Calculer le taux global de deux hausses de 5 %, d'une baisse de 30 % suivie d'une hausse de 40 %, puis de trois hausses de 2 %.

Méthode Pour des évolutions successives, on calcule d'abord le produit des coefficients.

- a) $1,05^2 = 1,1025$, donc +10,25 %.
- b) $0,70 \times 1,40 = 0,98$, donc -2 %.
- c) $1,02^3 = 1,061208$, donc +6,1208 %, soit environ +6,12 %.

Conclusion. Taux globaux : +10,25 %, -2 %, environ +6,12 %.

Exercice 18

CAL, RAI

Énoncé Déterminer le taux réciproque de $+10\%$, -20% et $+50\%$, puis vérifier le produit des coefficients.

Méthode Le coefficient réciproque est l'inverse du coefficient direct.

- $+10\%$: coefficient $1,10$. Réciproque $\frac{1}{1,10} = \frac{10}{11} \approx 0,90909$, soit environ $-9,09\%$.
- -20% : coefficient $0,80$. Réciproque $\frac{1}{0,80} = 1,25$, soit $+25\%$.
- $+50\%$: coefficient $1,50$. Réciproque $\frac{1}{1,50} = \frac{2}{3} \approx 0,6667$, soit environ $-33,33\%$.

Dans chaque cas, $CM \times CM_{\text{rec}} = 1$.

Erreur type / vigilance Le taux réciproque n'est en général pas l'opposé du taux initial.

Conclusion. Taux réciproques : environ $-9,09\%$, $+25\%$, $-33,33\%$.

Exercice 19

MOD, REP

Énoncé Dans un tableur, B2 contient la valeur initiale, C2 le taux décimal et D2 la valeur finale. Donner les formules permettant de calculer successivement D2, C2 et B2.

Méthode On part de l'identité $V_f = V_i(1 + t)$ et on isole la grandeur cherchée.

- Valeur finale : $=B2*(1+C2)$.
- Taux : $=D2/B2-1$.
- Valeur initiale : $=D2/(1+C2)$.

Ces trois formules sont exactement les trois écritures équivalentes de la relation $D2 = B2(1 + C2)$.

Conclusion. Formules : $=B2*(1+C2)$, $=D2/B2-1$ et $=D2/(1+C2)$.

Exercice 20

REP, CAL

Énoncé Un indice base 100 vaut 112 en 2025 puis 119 en 2026. Interpréter 112, calculer la valeur 2025 si la référence vaut 250, puis l'évolution 2025–2026.

Méthode Un indice 112 en base 100 signifie que la valeur est multipliée par 1,12 par rapport à la base.

L'indice 112 correspond à une valeur supérieure de 12 % à la valeur de référence. Si la référence vaut 250 :

$$250 \times 1,12 = 280.$$

Entre 2025 et 2026, le taux est

$$\frac{119 - 112}{112} = \frac{7}{112} = 0,0625 = 6,25 \, \%.$$

Conclusion. Valeur 2025 : 280 ; évolution 2025–2026 : +6,25 %.

C — Choisir, expliquer, corriger

Exercice 21

RAI, COM

Énoncé Sur un article à 160 euros, comparer une remise unique de 30 % à deux remises successives de 20 % puis 12 %.

Méthode Comparer les prix finaux, ou de façon équivalente les coefficients globaux.

Promotion A :

$$160 \times 0,70 = 112 \text{ euros.}$$

Promotion B :

$$160 \times 0,80 \times 0,88 = 112,64 \text{ euros.}$$

La promotion A donne le prix le plus faible. L'écart est

$$112,64 - 112 = 0,64 \text{ euro.}$$

La remise globale de B vaut $1 - 0,80 \times 0,88 = 0,296 = 29,6 \%$.

Conclusion. La promotion A est plus avantageuse de 0,64 euro.

Exercice 22

RAI, COM

Énoncé Un élève affirme qu'une hausse de 15 % suivie d'une baisse de 15 % s'annulent. Corriger.

Méthode Il faut comparer les coefficients, car les deux pourcentages ne sont pas appliqués à la même valeur de référence.

Le coefficient global est

$$1,15 \times 0,85 = 0,9775.$$

Le taux global est donc

$$0,9775 - 1 = -0,0225 = -2,25 \, \%.$$

Par exemple, avec $100 : 100 \rightarrow 115 \rightarrow 97,75$. On ne revient donc pas à 100.

Erreur type / vigilance Pour annuler exactement une hausse, il faut appliquer le taux réciproque, pas le taux opposé.

Conclusion. Une hausse de 15 % puis une baisse de 15 % donnent une baisse globale de 2,25 %.

Exercice 23

CAL, RAI

Énoncé Un prix HT subit une TVA de 20 %, puis une remise de 15 % sur le TTC. Comparer le prix final au HT.

Méthode Composer les deux évolutions avec leurs coefficients.

Le coefficient global vaut

$$1,20 \times 0,85 = 1,02.$$

Le prix final vaut donc 1,02 fois le prix HT : il est supérieur de 2 % au prix HT. L'opération $+20\% - 15\% = +5\%$ est fausse ici, car la remise de 15 % est calculée sur le prix TTC, déjà augmenté.

Conclusion. Le coefficient global vaut 1,02 : le prix final est 2 % au-dessus du HT.

Exercice 24

CH, CAL

Énoncé Une entreprise vise $+12\%$ sur l'année. Le premier semestre a déjà produit $+7\%$. Quel taux faut-il au second semestre ?

Méthode Si c est le coefficient du second semestre, on impose $1,07c = 1,12$.

$$c = \frac{1,12}{1,07} \approx 1,04672897.$$

Le taux recherché est donc

$$c - 1 \approx 0,046729 = 4,6729\%.$$

Un contrôle : $1,07 \times 1,04672897 \approx 1,12$.

Conclusion. Il faut une hausse d'environ $4,67\%$ au second semestre.

Exercice 25

RAI, CAL

Énoncé Une valeur diminue de $x\%$. Pour retrouver la valeur initiale, il faut ensuite l'augmenter de 25% . Déterminer x .

Méthode Le produit du coefficient de baisse et du coefficient de hausse réciproque doit être égal à 1.

Le coefficient de la hausse de 25% vaut $1,25$. Le coefficient précédent doit donc valoir

$$\frac{1}{1,25} = 0,80.$$

Or un coefficient $0,80$ correspond à une baisse de 20% . On peut aussi écrire

$$(1 - x/100) \times 1,25 = 1.$$

Conclusion. $x = 20$. La baisse initiale était de 20% .

Exercice 26

CH, RAI, COM

Énoncé Inventer une évolution positive et une évolution négative qui donnent un taux global nul.**Méthode** Choisir d'abord un coefficient supérieur à 1, puis prendre son inverse pour la seconde évolution.

Par exemple, choisissons une hausse de 25 %, de coefficient 1,25. Son inverse est

$$\frac{1}{1,25} = 0,80,$$

qui correspond à une baisse de 20 %. Ainsi

$$1,25 \times 0,80 = 1.$$

Avec $100 : 100 \rightarrow 125 \rightarrow 100$.

Conclusion. Une réponse possible est : +25 %, puis −20 %.**D — Synthèse et problèmes**

Exercice 27

MOD, CAL, COM

Énoncé Une enseigne a 12 500 clients, dont 32 % membres. Le total augmente de 8 % et le nombre de membres de 21,5 %. Calculer les nouveaux effectifs et la nouvelle proportion.

Méthode Traiter séparément l'effectif total et l'effectif des membres, puis recalculer la proportion avec les nouveaux nombres.

Avant la campagne, le nombre de membres est

$$12\,500 \times 0,32 = 4\,000.$$

Après la campagne :

$$12\,500 \times 1,08 = 13\,500 \quad \text{clients,}$$

$$4\,000 \times 1,215 = 4\,860 \quad \text{membres.}$$

La nouvelle proportion est

$$\frac{4\,860}{13\,500} = 0,36 = 36 \, \%.$$

Elle augmente de $36 - 32 = 4$ points. Relativement à l'ancienne proportion :

$$\frac{36 - 32}{32} = 0,125 = 12,5 \, \%.$$

Bilan possible : « La campagne porte la part de membres de 32 % à 36 %, soit +4 points et une progression relative de 12,5 %. »

Conclusion. Après campagne : 13 500 clients, 4 860 membres, soit 36 % de membres.

Exercice 28

MOD, REP, CAL

Énoncé Un musée reçoit 84 000 visiteurs en 2024, puis +6 %, −4 %, +3 % en 2025, 2026 et 2027. Calculer les fréquentations et le taux global ; proposer une formule de tableur.

Méthode Conserver les valeurs non arrondies pendant les calculs et multiplier les coefficients successifs.

Les coefficients sont 1,06, 0,96 et 1,03.

$$2025 : 84\,000 \times 1,06 = 89\,040,$$

$$2026 : 89\,040 \times 0,96 = 85\,478,4,$$

$$2027 : 85\,478,4 \times 1,03 = 88\,042,752.$$

Dans une situation réelle, on arrondirait les effectifs à des visiteurs entiers selon la consigne ; pour le calcul du taux global, on garde la valeur exacte du modèle. Le coefficient global est

$$1,06 \times 0,96 \times 1,03 = 1,048128,$$

soit une hausse globale de 4,8128 %. Si les taux sont en colonne B et la fréquentation en colonne D, avec 2024 en ligne 2, on peut entrer en D3 : =D2*(1+B3) puis recopier vers le bas.

Conclusion. Fréquentation modélisée en 2027 : 88 042,752, soit environ 88 043 visiteurs ; hausse globale $\approx 4,81$ %.

Exercice 29

CH, MOD, CAL, COM

Énoncé Un produit coûte 48 euros à l'entreprise. Le prix de vente est obtenu par une hausse de 35 %, puis une remise est accordée. Le prix final doit rester au moins égal à 58 euros. Déterminer la remise maximale.

Méthode Calculer d'abord le prix avant remise, puis traduire « au moins 58 » par une inégalité.

Le prix avant remise est

$$48 \times 1,35 = 64,80 \text{ euros.}$$

Si r désigne le taux de remise sous forme décimale,

$$64,80(1 - r) \geq 58.$$

Donc

$$1 - r \geq \frac{58}{64,80} \approx 0,8950617,$$

puis

$$r \leq 1 - \frac{58}{64,80} \approx 0,104938.$$

La remise maximale est donc d'environ 10,49 %. Au seuil, le coefficient global entre 48 et 58 vaut

$$\frac{58}{48} \approx 1,20833,$$

et $1,35 \times (1 - r)$ donne le même nombre. Un contrôle d'ordre de grandeur est utile : une remise de 10 % sur 64,80 enlève environ 6,50 euros, donnant un prix proche de 58 euros.

Conclusion. La remise maximale est d'environ 10,49 %.

Exercice 30

CH, REP, RAI, COM

Énoncé Un indice base 100 en 2022 vaut 108 en 2023, 114 en 2024 et 111 en 2025. Vérifier l'affirmation : « Depuis 2022, le coût a augmenté chaque année. »

Méthode Calculer les taux année par année : l'évolution d'une année se calcule par rapport à l'indice de l'année précédente.

Les points à placer sont (2022; 100), (2023; 108), (2024; 114) et (2025; 111). Les taux sont :

$$2022 \rightarrow 2023 : \frac{108 - 100}{100} = 8 \%,$$

$$2023 \rightarrow 2024 : \frac{114 - 108}{108} = \frac{6}{108} \approx 5,56 \%,$$

$$2024 \rightarrow 2025 : \frac{111 - 114}{114} = \frac{-3}{114} \approx -2,63 \%.$$

Le communiqué est donc faux : le coût baisse entre 2024 et 2025. Une formulation correcte serait : « Le coût augmente de 2022 à 2024, puis diminue en 2025 ; il reste néanmoins supérieur à son niveau de 2022. » Globalement, de 2022 à 2025 :

$$\frac{111 - 100}{100} = 11 \%.$$

Conclusion. Le coût n'a pas augmenté chaque année ; il a baissé d'environ 2,63 % en 2025. L'évolution globale depuis 2022 est +11 %.